

TỔNG QUAN VỀ BÀI THI

	Tên tệp chương trình	Tên tệp INPUT	Tên tệp OUTPUT	Điểm
Câu 1	FRACSEQ.*	FRACSEQ.INP	FRACSEQ.OUT	6
Câu 2	EXCHANGE.*	EXCHANGE.INP	EXCHANGE.OUT	7
Câu 3	COUNT.*	COUNT.INP	COUNT.OUT	7

- Dấu * là **CPP** hoặc **PAS** tùy theo ngôn ngữ lập trình được lựa chọn;
- Thời gian thực hiện mỗi test tùy thuộc vào từng bài, thường không quá 1s;
- Thí sinh tạo thư mục trên ổ đĩa **D** có tên là số báo danh của mình, làm bài và lưu vào thư mục vừa tạo; ví dụ thí sinh có số báo danh là **05** sẽ tạo thư mục **D:\05** và lưu bài làm vào thư mục này.

Câu 1. (6,0 điểm) Dãy phân số

Sau một thời gian nghiên cứu, Nam đã đưa ra một phương pháp mã hoá các số nguyên thông qua dãy các phân số. Với số nguyên dương k , một dãy hữu hạn các phân số a_i được định nghĩa như sau:

- $a_1 = \frac{1}{k}$;
- $a_i = \frac{x_i}{y_i} = \frac{x_{i-1}+1}{y_{i-1}-1}$ khi $i > 1$ với $\frac{x_i}{y_i}$ là một phân số tối giản;
- Khi a_i đạt đến một giá trị nguyên n , dãy phân số kết thúc ($y_i = 1$).

Nam mã hoá hàm số $f(k) = n$. Ví dụ: với $k = 20$ có dãy biến như đối sau:

$$\frac{1}{20} \rightarrow \frac{2}{19} \rightarrow \frac{3}{18} = \frac{1}{6} \rightarrow \frac{2}{5} \rightarrow \frac{3}{4} \rightarrow \frac{4}{3} \rightarrow \frac{5}{2} \rightarrow \frac{6}{1} = 6.$$

Kết quả $f(20) = 6$.

Yêu cầu: Cho số nguyên dương x , bạn hãy giúp Nam tính $f(x^3)$.

Dữ liệu: Đọc từ tệp văn bản **FRACSEQ.INP** có cấu trúc như sau:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương T ($T \leq 100$) là số lượng giá trị x cần tính $f(x^3)$;
- Mỗi dòng trong số T dòng tiếp theo chứa một số nguyên dương x .

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản **FRACSEQ.OUT** gồm T dòng, mỗi dòng là giá trị $f(x^3)$ tương ứng với số nguyên dương x trong dữ liệu vào.

Ràng buộc:

- Số test ứng với 50% số điểm của bài có: $x \leq 100$;
- Số test khác ứng với 30% số điểm của bài có: $x \leq 10^4$;
- Số test còn lại ứng với 20% số điểm của bài có: $x \leq 10^6$.

Ví dụ:

FRACSEQ.INP	FRACSEQ.OUT
2	6
3	12
4	

Câu 2. (7,0 điểm) Đổi tiền

Công nghệ ngày càng phát triển nên con người đã quen thuộc với máy tính, hệ nhị phân từ đó trở nên gần gũi với con người không khác gì hệ thập phân. Để đạt được sự tiện ích và đồng bộ giữa máy móc và con người, các chuyên gia Tin học đã cố vấn cho Chính phủ loại bỏ hệ thập phân và thay bằng hệ nhị phân. Với sự thay đổi này, mọi ngành nghề, lĩnh vực đều chịu ảnh hưởng.

Ngân hàng SBANK đã thu hồi tất cả những tờ tiền có mệnh giá 1000, 2000, 5000, 10000, ... đồng trước đây. Thay vào đó, tất cả tờ tiền có mệnh giá là lũy thừa của 2 như $1, 2, \dots, 2^k, \dots$ đồng được phát hành. Quân là một nhân viên của ngân hàng quản lí tài khoản tiền gửi của T khách hàng, khách hàng thứ i cần rút số tiền gửi là n_i . Quân muốn biết với mỗi khách hàng đến rút tiền có bao nhiêu cách trả tiền khác nhau nếu sử dụng hệ thống các tờ tiền mệnh giá mới. Hai cách đổi được xem là khác nhau nếu tồn tại một mệnh giá mà số lần xuất hiện của tờ tiền có mệnh giá này trong cách trả tiền thứ nhất khác với cách trả tiền thứ hai.

Ví dụ: Với $n = 5$ ta có

- Cách trả tiền $5 = 1 + 2 + 1 + 1$ khác với cách trả tiền $5 = 4 + 1$ vì tờ tiền có mệnh giá 4 có số lần xuất hiện trong hai cách trả tiền là khác nhau (0 lần và 1 lần);
- Cách trả tiền $5 = 1 + 2 + 1 + 1$ giống với cách trả tiền $5 = 2 + 1 + 1 + 1$ vì số lần xuất hiện của các mệnh giá (1 và 2) trong cách đều giống nhau (3 lần và 1 lần).

Yêu cầu: Hãy giúp Quân tính số cách trả tiền khác nhau cho mỗi khách hàng.

Dữ liệu: Đọc từ tệp văn bản **EXCHANGE.INP** có cấu trúc sau:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương T ($T \leq 100$) là số lượng tài khoản của các khách hàng;
- Mỗi dòng trong số T dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa số nguyên dương n_i là số tiền cần rút của khách hàng thứ i .

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản **EXCHANGE.OUT** gồm T dòng, dòng thứ i ghi ra $C_i \bmod (10^9 + 7)$, với C_i là số cách trả tiền tương ứng n_i đồng trong dữ liệu vào.

Ràng buộc:

- Số test ứng với 20% số điểm của bài có: $n_i \leq 100$;
- Số test khác ứng với 30% số điểm của bài có: $n_i \leq 10^5$;
- Số test khác ứng với 30% số điểm của bài có: $n_i \leq 10^7$;
- Số test còn lại ứng với 20% số điểm của bài có: $n_i \leq 10^{18}$.

Ví dụ:

EXCHANGE.INP	EXCHANGE.OUT
2	2
2	6
6	

Giải thích:

- Với $n_1 = 2$, có 2 cách đổi tiền là $\{2\}$ và $\{1 + 1\}$.
- Với $n_2 = 6$, có 6 cách đổi tiền là $\{4 + 2\}$, $\{4 + 1 + 1\}$, $\{2 + 2 + 2\}$, $\{2 + 2 + 1 + 1\}$, $\{2 + 1 + 1 + 1 + 1\}$ và $\{1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1\}$.

Câu 3. (7,0 điểm) Đếm số quần đảo

Quốc đảo Danglan trên Sao Hoả có n ốc đảo được đánh số từ 1 đến n , ốc đảo thứ i có số hiệu là một số nguyên dương a_i . Quốc đảo có kế hoạch xây dựng các cây cầu nối giữa các ốc đảo với nhau như sau: Một cây cầu sẽ được xây dựng nối ốc đảo i với ốc đảo j nếu và chỉ nếu $a_i \& a_j = 0$, với $\&$ là phép toán thao tác bit AND.

Phép toán thao tác bit AND là phép toán luận lý AND trên mỗi cặp bit tương ứng bằng cách nhân chúng lại với nhau, nếu cả hai bit ở vị trí được so sánh đều là 1 thì kết quả là 1, ngược lại thì kết quả sẽ là 0. (Kí hiệu phép toán AND trong Pascal là: **and**, trong C++ là **&**).

Ví dụ: $3 \& 5 = 1$ vì trong hệ nhị phân biểu diễn nhị phân của $3 = 0011_2$ và $5 = 0101_2$:

$$\begin{array}{rcl} & 0011 & (\text{số thập phân là } 3) \\ \& & 0101 & (\text{số thập phân là } 5) \\ = & 0001 & (\text{số thập phân là } 1). \end{array}$$

Sau khi hoàn thành việc xây dựng các cây cầu, giữa hai ốc đảo nếu có đường đi đến với nhau (thông qua một hoặc một số cây cầu liên tiếp nhau) thì cùng thuộc một quần đảo.

Yêu cầu: Hãy xác định số lượng quần đảo trên quốc đảo Danglan sau khi hoàn thành việc xây dựng các cây cầu theo kế hoạch đã đề ra.

Dữ liệu: Đọc từ tệp văn bản **COUNT.INP** có cấu trúc sau:

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương n và m ($n \leq 2^m$) tương ứng là số ốc đảo và chiều dài nhị phân của các số hiệu;
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($0 \leq a_i < 2^m$) tương ứng là số hiệu của các ốc đảo dưới dạng thập phân. Dữ liệu đảm bảo các số hiệu này là phân biệt;
- Các số trong tệp cách nhau một dấu cách.

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản **COUNT.OUT** gồm một số nguyên duy nhất là số quần đảo của quốc đảo Dangland.

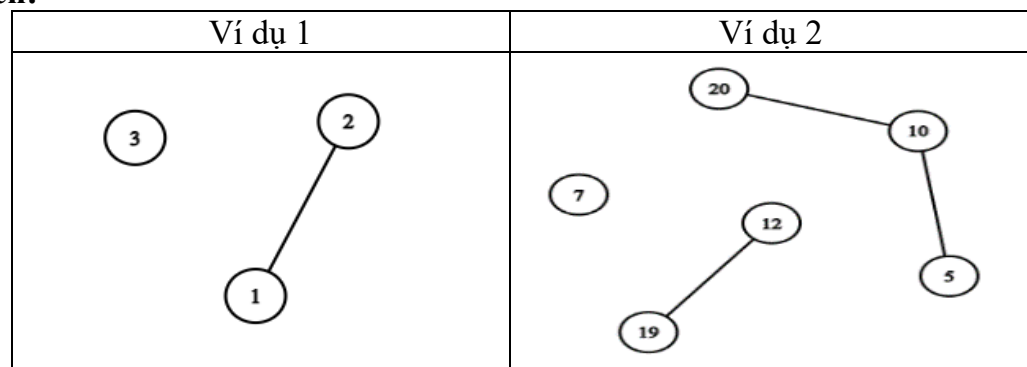
Ràng buộc:

- Số test ứng với 30% số điểm của bài có: $n \leq 1000$ và $m \leq 20$;
- Số test ứng với 30% số điểm của bài có: $n \leq 2^m$ và $m \leq 15$;
- Số test còn lại ứng với 40% số điểm của bài có: $n \leq 2^m$ và $m \leq 20$.

Ví dụ:

COUNT.INP	COUNT.OUT
3 2 1 2 3	2
6 5 5 19 7 10 20 12	3

Giải thích:



----- **HẾT** -----

Thí sinh không được sử dụng tài liệu.